

Урок 58. Задание №26. Сортировки и ключи.

Метод `.sort(key=lambda x: ...)` и функция `sorted()`, сортировка по нескольким полям.

Урок 59. Задание №26. Жадные алгоритмы.

Пошаговый выбор оптимального локального решения для достижения глобального максимума.

Урок 60. Задание №26. Системы обслуживания и очереди.

Моделирование состояния массива объектов со временем освобождения.

Урок 61. Задание №26. Событийные алгоритмы.

Разбиение задач на события «приход» (+1) и «уход» (-1) с последующей сортировкой.

Урок 62. Задание №27. Геометрические алгоритмы.

Формула Евклидова расстояния $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ на плоскости.

Урок 63. Задание №27. Поиск центроидов. Файлы типа А.

Нахождение точки, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна.

Урок 64. Задание №27. Автоматическая кластеризация. Файлы типа Б.

Разделение общего массива точек на группы (кластеры) по критическому расстоянию.

Урок 65. Задание №27. Нестандартные кластеры.

Обработка кластеров сложной формы (кольца, дуги, вытянутые линии).

Урок 66. Задания №26, 27. Оптимизация скорости кода.

Переписывание вложенных циклов $O(N^2)$ в эффективные алгоритмы $O(N)$.

Урок 67. Задания №26, 27. Автоматическая перепроверка и отладка.

Написание тестовых генераторов и выявление крайних редких случаев.